

《夜幕疾影》手机跑酷游戏课程设计报告

课程名称：手机游戏设计

指导教师：_____

学生姓名：郭东岩

学 号：_____

2026 年 5 月 22 日

目录

1	一、游戏概述	3
1.1	游戏名称（可暂定）	3
1.2	游戏类型与玩法标签	3
1.3	目标平台与适配	3
1.4	一句话卖点	3
1.5	设计理念	3
2	二、市场与用户分析	5
2.1	同类游戏扫描	5
2.2	目标用户画像	5
2.3	使用场景	5
2.4	手机特性利用	5
3	三、游戏世界观与叙事	6
3.1	世界观背景	6
3.2	角色设定	6
3.3	叙事方式	6
3.4	情感目标	6
4	四、核心玩法与操作设计	7
4.1	核心循环	7
4.2	操作方式	7
4.3	游戏规则	7
4.4	趣味性与深度	7
4.5	创新点	8
5	五、游戏系统设计	9
5.1	游戏模式	9
5.2	经济系统	9
5.3	成长与养成	9
5.4	社交与传播系统	9
5.5	任务与成就系统	9
5.6	信息架构与 UI 流程	10
6	六、关卡与内容设计	11
6.1	内容规划	11
6.2	难度曲线	11

目录	2
6.3 单个关卡详细展开（代表性片段）	11
6.4 动态内容机制（如有）	11
7 七、美术与听觉风格	12
7.1 美术风格定位	12
7.2 角色与场景概念	12
7.3 UI 视觉风格	12
7.4 动画与特效方向	12
7.5 声音设计	12
8 八、商业模式与变现设计	13
8.1 变现模式选择	13
8.2 具体设计	13
8.3 玩家体验与商业平衡	13
9 九、技术方案与可行性	14
9.1 开发工具与引擎	14
9.2 关键功能技术实现思路	14
9.3 数据存储方案	14
9.4 性能与兼容性考量	14
10 十、开发计划	15
10.1 里程碑规划	15
10.2 协作工具	15
11 十一、风险评估与应对	16
11.1 设计风险	16
11.2 技术风险	16
11.3 市场风险	16
11.4 总体应对策略	16
12 十二、总结与自我评价	17
12.1 设计亮点回顾	17
12.2 不足与改进方向	17
12.3 个人收获	17

1 一、游戏概述

1.1 游戏名称（可暂定）

本课程设计作品名称为《夜幕疾影》，英文名为 NightTrace。该名称体现了夜色城市、高速追逐和光影赛道的整体气质，也与 Android 工程中的应用显示名称保持一致。

1.2 游戏类型与玩法标签

《夜幕疾影》是一款 Android 平台竖屏俯视三车道跑酷游戏。玩家驾驶追影摩托在夜幕高架道路中自动前进，通过滑动操作完成换道、跳跃和滑铲，躲避障碍并收集能量币、护盾、磁吸和冲刺道具，以获得更高分数。

玩法标签包括：

- 竖屏跑酷
- 三车道躲避
- 无尽高分挑战
- 触屏滑动操作
- 道具强化与速度反馈

1.3 目标平台与适配

目标平台为 Android 手机。游戏采用竖屏布局，适合单手握持和碎片时间游玩。项目使用 Android Studio、Java、Gradle 和原生自定义 View 开发，不依赖 Unity 或 Cocos 等游戏引擎。画面根据 View 宽高动态计算道路宽度、透视车道中心、玩家位置和元素尺寸，左右车道中的障碍与道具会随道路高度更新横坐标，因此可以在不同分辨率的 Android 设备上保持道路关系稳定。

1.4 一句话卖点

在霓虹闪烁的夜幕高架上，用简单滑动操作完成高速穿梭、极限躲避和连续得分挑战。

1.5 设计理念

本作的设计目标是做出一个完整、轻量、可运行、适合手机端展示的课程游戏。移动端用户常在通勤、课间或等待时打开游戏，因此游戏不设计复杂学习成本，而是强调“立即开始、快速反馈、失败后马上再来一次”。三车道跑酷结构清晰，触屏滑动直观，配

合暗色赛道、霓虹车道线、粒子、震屏和冲刺效果，可以在较小开发规模内呈现明确的速度感和完成度。

2二、市场与用户分析

2.1 同类游戏扫描

本作参考了移动端跑酷和躲避类游戏的常见设计思路。同类游戏通常具有短局制、单手操作、障碍递增和得分追求等特点。

类型	优点	局限	本作借鉴点
《地铁跑酷》类跑酷	操作简单、反馈强、长期养成丰富	内容量较大，课程项目难以完整复刻	三车道、滑动、道具和无尽得分
赛车躲避类小游戏	主题直接、速度感强、规则易懂	玩法容易单调	夜色道路、车辆障碍和速度阶段
休闲反应类游戏	单局时间短，适合碎片化场景	缺少成长和沉浸感	快速开始、失败重开和高分刺激

2.2 目标用户画像

目标用户主要是喜欢休闲动作游戏的学生和年轻玩家。这类用户对游戏的要求不是复杂剧情和重度养成，而是希望在较短时间内获得明确刺激：看得懂规则、上手很快、每次操作都有反馈、分数可以持续刷新。玩家通常愿意反复挑战自己的最高分，但不希望在新手阶段被复杂系统阻挡。

2.3 使用场景

游戏适合课间、通勤、排队、睡前等碎片化场景。玩家打开游戏后可以直接点击开始，一局时间可长可短，失败后立即显示成绩和最高分，方便再次挑战。暂停功能保证玩家临时中断时不会丢失当前进度。

2.4 手机特性利用

本作充分利用手机触控输入：左右滑动对应换道，上滑对应跳跃，下滑对应滑铲，点击也可触发左右换道，符合移动端直觉。竖屏布局减少双手操作需求，顶部 HUD 显示分数、距离、阶段和最高分，中间画面承担主要反馈；开始页提供开始按钮，游玩页顶部保留暂停入口，整体结构适合手机屏幕。

3 三、游戏世界观与叙事

3.1 世界观背景

游戏发生在近未来夜色城市。城市高架道路被霓虹灯、警示灯和楼体光影包围，玩家驾驶“追影摩托”在高速路网中穿行。道路上存在雪糕桶、油渍、激光门和无人车辆等障碍，玩家需要依靠反应与驾驶技巧不断突破。

世界观不采用长篇剧情，而是用场景和反馈建立氛围：深色道路代表夜幕，青色与玫红色车道光线代表未来城市，冲刺和粒子效果代表高速感。这样可以避免移动端短局游戏被叙事打断，同时仍然形成统一主题。

3.2 角色设定

玩家角色是一名夜间追影车手，驾驶轻型高速摩托。角色不以人物立绘为中心，而是通过摩托造型、尾焰、粒子轨迹和行驶表现传达性格：敏捷、冒险、追求速度。障碍物则包括道路施工物、油渍、激光门和移动车辆，体现夜间高架环境中的不确定性。

3.3 叙事方式

本作采用环境叙事和即时反馈叙事。开始时只使用简短的倒计时与“LET'S GO”启动过场建立出发节奏，正式游玩阶段不插入长叙事动画，而是通过背景楼体、滚动道路、光效、道具状态和碰撞反馈表达“高速穿越夜幕城市”的体验。玩家的每次躲避、收集和撞击都构成叙事的一部分。

3.4 情感目标

游戏希望给玩家带来紧张、兴奋和不服输的情绪体验。前期让玩家快速掌握规则，中期通过障碍组合制造专注感，后期通过速度提升和连续障碍制造压迫感。失败后不进行负面惩罚，而是鼓励玩家再次挑战最高分。

4 四、核心玩法与操作设计

4.1 核心循环

游戏的核心循环可以概括为：

1. **行动**：玩家观察前方障碍，通过左右滑动、上滑或下滑作出反应。
2. **反馈**：成功躲避、收集金币或触发道具后获得分数、粒子、光效和状态变化。
3. **目标**：短期目标是躲过当前障碍，长期目标是刷新距离和最高分。
4. **奖励**：玩家获得更高分、连击收益、道具强化和速度阶段提升带来的成就感。

该循环每几秒甚至每一秒就会发生一次，非常适合跑酷游戏的节奏。

4.2 操作方式

手机端操作为：

- 左右滑动：在左、中、右三条车道之间切换。
- 上滑：跳跃，用于越过雪糕桶等低矮障碍。
- 下滑：滑铲，用于通过激光门。
- 点击屏幕左右半区：可快速向对应方向换道，降低误触后的操作成本。

为了便于调试，项目还支持键盘操作：A/D 或方向键换道，W、上方向键或空格跳跃，S、下方向键或 J 滑铲，P 暂停，Enter 重开。

4.3 游戏规则

玩家在道路中自动前进，速度随距离增加而提高。道路划分为三条车道，玩家只能在车道之间切换。游戏中会随机生成障碍和道具：

- 雪糕桶：跳跃可躲避，撞到会震屏、减速、扣分并损失 1 点生命。
- 油渍：撞到后会打滑到相邻车道、减速、扣分并短暂遮挡视野。
- 激光门：需要下滑滑铲通过，未滑铲则失败，护盾或冲刺可抵消。
- 移动车辆：需要换道躲避，撞击后失败，护盾或冲刺可抵消。

4.4 趣味性与深度

游戏上手门槛较低，但通过障碍组合和道具状态形成一定深度。玩家不仅要判断当前车道是否安全，还要考虑自己是否处于跳跃、滑铲、护盾、磁吸或冲刺状态。雪糕桶会消耗生命，油渍则通过打滑和遮挡破坏节奏，使玩家在容错和风险之间产生决策。

4.5 创新点

本作在常见三车道跑酷基础上加入了生命值与“软阻碍”设计。玩家初始拥有 3 点生命，雪糕桶不会直接结束游戏，而是扣除 1 点生命并通过减速、扣分和震屏影响节奏；油渍不扣生命，但会触发打滑、减速和视野遮挡。生命归零后游戏结束。同时，道具系统与视觉反馈结合：磁吸会改变金币移动轨迹，冲刺会提升得分并赋予无敌效果，护盾可抵消一次车辆或激光门撞击，增强了游戏的层次感。

5 五、游戏系统设计

5.1 游戏模式

当前版本实现无尽挑战模式。玩家从 READY 状态点击开始后先进入 COUNT-DOWN 准备状态,显示 3-2-1 倒计时,再经过“LET’S GO”启动过场进入 RUNNING 状态,不断前进、躲避障碍、收集道具并累积分数。撞到雪糕桶会扣除生命,生命归零后进入 GAME_OVER;油渍会打乱路线和视野;撞到致命障碍且没有护盾或冲刺时也会进入 GAME_OVER。该模式最适合课程展示,因为功能边界清晰且可反复测试。

5.2 经济系统

由于课程项目规模有限,本作没有加入真实付费经济系统,而是设计了局内轻量资源循环:

- 分数: 由距离、速度阶段、躲避障碍和收集金币产生。
- 能量币: 作为主要收集物,提供分数和连击收益。
- 道具: 护盾、磁吸、冲刺作为临时强化资源,提升生存能力和得分效率。

这种设计保证游戏具有“收集-奖励-继续挑战”的循环,同时避免复杂数值系统影响课程项目可控性。

5.3 成长与养成

当前版本的成长主要体现在局内成长:距离越远,速度阶段越高,障碍组合越复杂,得分增长越快。历史最高分通过 SharedPreferences 保存,形成局外目标。后续可以扩展皮肤解锁、车辆属性升级和成就系统,但当前版本先保证核心玩法完整。

5.4 社交与传播系统

现阶段未实现联网社交,主要通过最高分提供自我挑战。后续可以增加本地排行榜、截图分享、好友分数对比或云端排行榜。考虑到课程项目以单机实现和可运行性为主,当前版本保留扩展接口即可。

5.5 任务与成就系统

当前版本没有独立任务面板,但游戏已经具备成就设计基础,例如“单局达到 1000 米”“连续收集 20 枚金币”“无护盾到达第 4 阶段”等。若继续开发,可以在 MainActivity 中增加成就展示,并通过 SharedPreferences 记录完成状态。

5.6 信息架构与 UI 流程

游戏 UI 流程如下：

启动游戏 → READY 等待开始 → COUNTDOWN 倒计时 → LET'S GO
过场 → RUNNING 进行游戏
RUNNING → PAUSED 暂停/继续 → RUNNING
RUNNING → GAME_OVER 失败结算 → 重新开始

界面顶部显示状态提示、分数、距离、阶段和最高分，中间为 NightTraceView 游戏画面。开始页提供“开始游戏”入口，游玩页顶部提供暂停入口，暂停菜单提供继续、重新开始和回到主页面。该结构让玩家始终能看到当前目标和操作入口。

6 六、关卡与内容设计

6.1 内容规划

本作采用无尽关卡结构，不设置固定终点。内容由障碍生成器、道具生成器、速度阶段和随机组合共同构成。随着距离增加，障碍种类逐步开放：

- 0-300 米：主要出现雪糕桶和油渍，帮助玩家熟悉基础操作。
- 300-800 米：加入激光门，要求玩家使用下滑滑铲。
- 800 米以后：加入更多移动车辆和复合障碍，考验换道与反应速度。

6.2 难度曲线

难度通过速度、生成间隔和障碍类型共同控制。游戏基础速度为 560，最高速度为 1180，距离越远速度越快。阶段值根据距离提升，每 300 米提高一个阶段。开局阶段的障碍生成间隔较长，给玩家足够时间熟悉换道、跳跃和滑铲；随后每个阶段逐步缩短障碍间隔，并在第三阶段以后有概率生成双障碍，使玩家需要提前规划路线。

6.3 单个关卡详细展开（代表性片段）

代表性片段为“中期夜幕高架追逐段”，大约出现在 300-800 米之间：

- **关卡目标与环境布局**：玩家在三车道高架道路上保持前进，目标是在不断提升的速度下持续生存并获得更高分数。
- **敌人/障碍/奖励点配置**：道路随机出现雪糕桶、油渍和激光门，金币穿插在安全车道中，低概率出现护盾和磁吸。
- **预期体验时间与情绪节奏**：单局前 30 秒用于熟悉节奏，30-60 秒开始出现明显压力，60 秒后速度和障碍组合带来紧张感。

6.4 动态内容机制（如有）

游戏的动态内容主要来自随机生成机制。障碍车道、障碍类型、道具类型和生成时机都会变化，使每一局路线不完全相同。随机数使用固定种子便于调试，正式版本可改为动态种子以增加变化。

7 七、美术与听觉风格

7.1 美术风格定位

游戏采用夜色霓虹风格。整体背景为深蓝和深紫色，赛道为暗色路面，两侧使用青色与玫红色发光边线。开始页使用中文艺术标题强化辨识度，局内金币改为立式金色奖励贴图，避免与俯视道路混成平躺观感。该风格能突出夜间高架的速度感，也能让金币、护盾、磁吸、冲刺等反馈颜色更醒目。

7.2 角色与场景概念

主角为追影摩托，视觉中心是车辆本体、尾部粒子和车道切换动画。场景以夜幕高架城市底图为基础，叠加发光路肩、道路透视线、车道虚线和速度反馈。障碍包括雪糕桶、油渍、激光门和移动车辆，均与道路场景保持一致。

7.3 UI 视觉风格

UI 采用简洁的信息栏设计，不遮挡主要游戏画面。开始页只保留封面、中文艺术标题、最高分与开始入口，减少装饰性说明文字；分数、距离、阶段和最高分显示在上方，按钮放在下方，玩家视线主要集中在道路中央。文字提示使用短句表达当前状态，例如“疾驰中：左右换道，上滑跳跃，下滑滑铲”。

7.4 动画与特效方向

游戏通过 Canvas 绘制道路滚动、建筑滚动、粒子、发光、震屏和红色闪屏。开始时倒计时数字缩放淡出，再由“LET'S GO”扫光过场衔接到运行状态。收集金币时出现黄色粒子，护盾使用绿色反馈，磁吸使用紫色反馈，冲刺状态使速度和得分表现更强。撞击时产生红色粒子和屏幕震动，强化失败瞬间。

7.5 声音设计

当前版本以视觉反馈为主，尚未接入音效。后续可补充背景音乐和关键音效：

- 背景音乐：电子、赛博、节奏较快，突出夜间追逐感。
- 收集音效：短促清亮，用于金币和道具。
- 撞击音效：低频冲击，用于障碍碰撞。
- 冲刺音效：带上升音高，强化速度提升。

8 八、商业模式与变现设计

8.1 变现模式选择

如果作为正式移动游戏发布，适合采用免费下载加轻量广告和外观内购的混合模式。跑酷游戏单局时间短，适合激励视频，但不适合强制频繁插屏，否则会破坏反复挑战的节奏。

8.2 具体设计

可设计以下变现内容：

- 激励视频：失败后观看广告可获得一次复活机会，或获得局外金币。
- 外观内购：摩托皮肤、尾焰颜色、赛道主题等，不影响公平性。
- 去广告：付费后移除非激励广告。
- 新手礼包：提供若干皮肤和局外资源，但不直接提升核心竞技能力。

8.3 玩家体验与商业平衡

商业设计应遵守“不破坏核心乐趣”的原则。付费内容以外观和便利性为主，不直接改变排行榜公平性。广告应由玩家主动选择观看，激励明确，避免在失败重开流程中打断过多。

9 九、技术方案与可行性

9.1 开发工具与引擎

项目使用 Android Studio 原生开发，语言为 Java，构建工具为 Gradle。没有使用第三方游戏引擎，主要原因是课程项目规模适中，使用原生 View 和 Canvas 足以完成核心玩法，同时能更直接地体现 Android 组件、触控事件、绘制流程和本地存储等课程知识。

9.2 关键功能技术实现思路

- **主界面**：MainActivity 绑定布局、按钮和文本控件，负责最高分读取与保存。
- **游戏视图**：NightTraceView 继承 View，统一处理输入、更新、碰撞和绘制。
- **游戏循环**：使用 Choreographer 按屏幕刷新节奏回调，每帧根据 delta time 更新对象。
- **触控输入**：在 onTouchEvent 中记录按下位置和抬起位置，根据位移判断左右滑动、上滑和下滑。
- **碰撞检测**：使用 RectF 矩形包围盒判断玩家、障碍和道具是否相交。
- **透视车道**：根据对象当前 y 坐标计算该高度的车道中心，左右道障碍和奖励随道路展开，磁吸生效时金币再脱离车道飞向玩家。
- **资源绘制**：使用 BitmapFactory 加载 drawable-nodpi 中的 PNG，Canvas 按目标矩形绘制。
- **本地存储**：使用 SharedPreferences 保存最高分。

9.3 数据存储方案

当前版本只需要保存最高分，因此使用 SharedPreferences 即可。该方案轻量、简单、适合单机小游戏。若后续增加排行榜、账号和云存档，可以引入本地数据库或后端服务。

9.4 性能与兼容性考量

游戏对象数量较少，主要消耗来自 Canvas 绘制和 Bitmap 渲染。代码中每帧清理超出屏幕的障碍、道具和生命周期结束的粒子，避免列表无限增长。素材放入 drawable-nodpi，减少因自动缩放导致的模糊或变形。游戏循环对单帧时间设置上限，避免切后台后恢复时出现异常大位移。

10 十、开发计划

10.1 里程碑规划

本项目已经完成基础可运行版本，开发过程可总结为以下阶段：

1. **核心原型**：完成 Activity、NightTraceView、三车道移动和基础绘制。
2. **玩法完善**：加入障碍生成、碰撞检测、跳跃、滑铲和失败状态。
3. **道具系统**：加入金币、护盾、磁吸、冲刺和分数连击。
4. **表现优化**：加入夜色城市背景、霓虹线、粒子、震屏、闪屏、中文艺术标题、立式金币和素材贴图。
5. **收尾测试**：完成倒计时过场、透视车道校正、暂停、重开、最高分保存、键盘调试和真机安装包测试。

10.2 协作工具

本项目使用 Android Studio 作为主要开发环境，Gradle 负责构建。项目文件按 Android 标准结构组织，Java 源码位于 `app/src/main/java`，布局和资源位于 `app/src/main/res`。后续多人协作时可使用 Git 进行版本管理，并用 README 记录运行方式、功能说明和素材来源。

11 十一、风险评估与应对

11.1 设计风险

跑酷游戏容易出现玩法重复、后期疲劳的问题。应对方法是增加障碍组合、道具变化和阶段目标，让玩家在同一套操作下获得不同挑战。当前版本已通过软障碍、致命障碍和多道具减轻单调感。

11.2 技术风险

主要技术风险包括帧率不稳定、碰撞判定过严、切后台恢复异常和不同屏幕适配问题。当前项目使用 Choreographer 驱动循环，使用 delta time 更新位置，并限制最大帧时间；碰撞盒比素材略小，提高容错；布局和道路位置根据屏幕尺寸计算，以适配不同设备。

11.3 市场风险

跑酷和躲避类游戏市场成熟，同质化较明显。若正式发布，需要通过美术主题、操作手感、道具组合和社交排行榜形成差异化。《夜幕疾影》的差异化方向是夜色霓虹高速风格、软阻碍节奏变化和短局高分挑战。

11.4 总体应对策略

总体策略是先保证核心玩法手感和完整闭环，再逐步扩展内容。课程版本优先实现可运行、可展示、可测试的核心系统；后续版本再补充音效、排行榜、成就、更多皮肤和城市主题。这样能控制开发风险，也便于持续迭代。

12 十二、总结与自我评价

12.1 设计亮点回顾

《夜幕疾影》完成了一个手机跑酷游戏所需的主要闭环：开始、暂停、触控操作、自动前进、障碍生成、道具收集、碰撞反馈、分数统计、最高分保存和失败重开。游戏在三车道跑酷基础上加入软障碍和多道具，使玩法比单纯躲避更有层次。夜色霓虹画面、速度线、粒子和震屏也让项目具有较强展示效果。

12.2 不足与改进方向

当前版本还存在一些可以继续改进的地方。首先，尚未加入音效和背景音乐，反馈主要依赖视觉；其次，局外成长和成就系统较简单，长期目标不足；再次，障碍和场景主题仍可继续扩展。后续可以加入多城市赛道、车辆皮肤、本地排行榜、截图分享和更完整的新手引导。

12.3 个人收获

通过本次课程设计，我对手机游戏的完整开发流程有了更具体的理解。一个看似简单的跑酷游戏，也需要同时考虑输入、绘制、状态机、碰撞、难度、反馈和数据保存。相比只完成单个功能，本项目更接近一个可运行的完整游戏原型，也让我认识到移动端游戏设计中“操作直觉”和“即时反馈”的重要性。